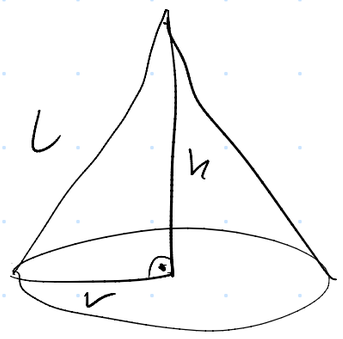
Zadanie 16.15. [matura, czerwiec 2015, zadanie 16. (7 pkt)]

Rozpatrujemy wszystkie stożki, w których suma długości tworzącej i promienia podstawy jest równa 2. Wyznacz wysokość tego spośród rozpatrywanych stożków, którego objętość jest największa. Oblicz tę objętość.



$$\begin{cases} r+l=2 \\ l^2=r^2+h^2 \end{cases}$$

$$l=2-r$$

$$(2-r)^2=r^2+h^2$$

$$4-4r+r^2=r^2+h^2$$

$$r=\frac{4-h^2}{4}$$

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2 h=$$

$$=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{4-h^2}{4}\right)^2 h=$$

$$=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{16-8h^2+h^4}{16}\right)h$$

$$f(h)=h\left(\frac{16-8h^2+h^4}{16}\right)=$$

$$=h-\frac{1}{2}h^3+\frac{1}{16}h^5 \quad , \quad h\in(0,2)$$

$$f'(h)=1-\frac{3}{2}h^2+\frac{5}{16}h^4$$

$$1-\frac{3}{2}h^2+\frac{5}{16}h^4=0 \quad /\cdot 16$$

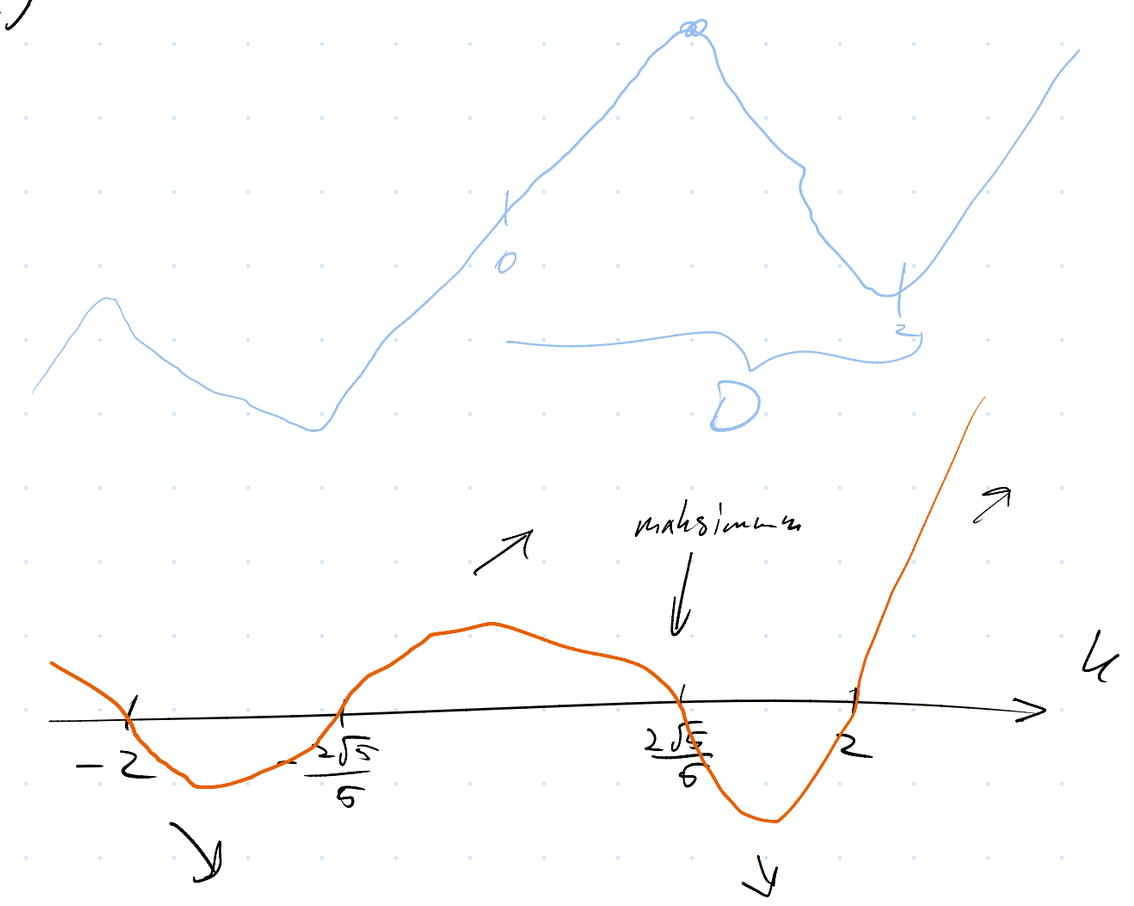
$$5h^4-24h^2+16=0$$

$$t=h^2, \quad t\geq 0$$

$$5t^2-24t+16=0$$

$$t_{1,2}=\frac{24\pm\sqrt{256}}{10}=\frac{24\pm 16}{10}$$

$$t_1=4 \qquad t_2=\frac{4}{5}$$



$$h_1=2 \qquad h_2=-2 \qquad h_3=\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5} \qquad h_4=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$f\left(\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)=\frac{2\sqrt{5}}{5}-\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)^3+\frac{1}{16}\cdot\left(\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)^5=\frac{32\sqrt{5}}{125}=\frac{V}{\frac{1}{3}\pi}$$

$$V=\frac{32\sqrt{5}}{375}\pi$$

Odp: Objętość stożka jest największa dla $h=\frac{2\sqrt{5}}{5}$ i wynosi $\frac{32\sqrt{5}}{375}\pi$.